

Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial

Asignatura: Sistemas de información

Código 2025982

Profesor:

Jhon Alexander Garcia Camargo

Ph. D. Ingeniería Industria y Organizaciones

jhagarciaca@unal.edu.co

[ORCID](#)

Entrega hito 1: Documento de especificación de requerimientos y modelos de procesos.

El entregable 1, corresponde al diagnóstico de la situación actual de una organización y busca proponer una solución tecnológica alineada con sus objetivos estratégicos mediante técnicas de *Product Discovery* y modelado de procesos. Este entregable está alineado con el objetivo específico respecto al desarrollo del curso:

1. Analizar la arquitectura y los procesos de negocio de una organización para identificar brechas tecnológicas y oportunidades de mejora mediante el uso de marcos de referencia internacionales.

Temas clave para el alcance del proyecto, abordados durante las clases y de forma autónoma por parte de los estudiantes:

1. Estrategia de TI, alineación
2. Negocio-TI, ciclos de vida (SDLC vs Agile).
3. Diagnóstico de la organización y definición del problema.
4. Análisis y requerimientos
5. Modelado de procesos (BPMN)
6. Análisis de requerimientos de información

Estructura de la Entrega

El entregable puede ser un repositorio (GitHub/GitLab, Drive) o un documento técnico (PDF, Slides, etc) o una combinación de herramientas de gestión TI y de proyectos a su criterio, que contenga los siguientes pilares:

I. Diagnóstico y alineación estratégica

- Modelo de Alineación Estratégica (SAM): definir cómo el sistema propuesto impacta los objetivos de negocio.
- Análisis de gobernanza: identificar quiénes son los stakeholders y bajo qué marco de decisión operará el sistema (TOGAF, COBIT, etc).
- Balanced scorecard: gestión de la organización, problema definido respecto de KPI-KRI que solucionará el sistema.

II. Discovery de producto

- Opportunity Solution Tree (OST): un mapa visual que conecte el Outcome (ej. aumentar ventas) con las Oportunidades (dolores del cliente) y las Soluciones (funcionalidades).
- Customer Journey Map: evidencia de la empatía con el usuario final. Definición de roles y posibles características de nuestros usuarios respecto al producto.

III. Ingeniería de procesos (BPMN 2.0)

- Diagrama As-Is: el "Mapa de Calor" con los cuellos de botella actuales.
- Diagrama To-Be: el proceso optimizado donde el Sistema de Información es el protagonista.

IV. Especificación de requerimientos

- Product Backlog: historias de usuario bajo criterios de priorización y alcance claramente definidos y argumentados (INVEST).
- Matriz de Requerimientos No Funcionales (RNF): basada en normas de técnicas, de calidad u otras, detallando restricciones legales (Ley 1581) y técnicas.

Rúbrica de evaluación (%acordado de la nota total)

Criterio	Peso	Nivel Experto (5.0)	Nivel Junior (1.0 - 2.0)
Alineación estratégica	25%	Demuestra con el modelo SAM cómo el SI genera ventaja competitiva o ahorro real.	El sistema parece un capricho técnico sin conexión con el negocio.
Modelado de procesos (BPMN)	25%	Trazabilidad total entre el dolor del As-Is y la automatización del To-Be.	Errores de sintaxis BPMN y flujos que no resuelven nada.
Discovery y requerimientos	30%	Historias de usuario validadas. Priorización MoSCoW clara y realista.	"Tomaron pedidos" del cliente sin cuestionar el valor o la factibilidad.
Restricciones y RNF	20%	Define métricas claras de rendimiento, seguridad y cumplimiento legal.	Ignora las leyes de datos y no define qué tan rápido o seguro debe ser el SI.

Ejemplos y pistas para la entrega

✗ Ejemplo Pobre: "El sistema debe tener un login."

✓ Ejemplo de Ingeniería: "Requerimiento No Funcional (Seguridad): El sistema debe implementar OAuth 2.0 para garantizar la integridad de los datos, cumpliendo con la política de acceso de la empresa y la Ley 1581."

✗ Ejemplo Pobre: Un BPMN que es solo una línea recta.

✓ Ejemplo de Ingeniería: Un BPMN que muestra flujos de excepción (qué pasa si el pago falla) y usa Service Tasks para representar donde la API del sistema hace el trabajo pesado.

Estructura sugerida de la presentación oral de la entrega

Para sustentar un proyecto de ingeniería de esta complejidad en **solo 10 minutos**, los estudiantes deben abandonar la "exposición escolar" y adoptar un formato de **pitch de consultoría**. El objetivo no es mostrar todo lo que hicieron (eso está en la documentación técnica anexa), sino demostrar que entienden el problema y han diseñado la solución correcta.

Tiempo	Sección	Foco Estratégico
1 min	Contexto y gancho	¿Cuál es el dolor de la empresa y por qué nos importa hoy?
2 min	Discovery	El origen de la solución: del objetivo de negocio a la oportunidad.
3 min	Procesos (BPMN)	Contraste As-Is vs. To-Be. ¿Dónde está la ganancia de eficiencia?
2 min	Arquitectura de requerimientos	Top 5 Historias de Usuario y el RNF más crítico
1 min	Viabilidad y cierre	¿Por qué este proyecto es factible y genera valor real?
1 min	Buffer / Pregunta de impacto	Espacio para la pregunta del "Gerente" (Docente).

Consejos para una sustentación de "nivel gerencial"

Menos es más: No lean las diapositivas. Si el diagrama BPMN es muy grande, resalten solo la zona que el sistema va a transformar.

Trazabilidad visual: Usen flechas o colores para mostrar cómo un "punto de dolor" en el Journey Map se convirtió en una "tarea automatizada" en el BPMN y finalmente en una "Historia de Usuario".

Manejo de la incertidumbre: Si no tuvieron acceso a información primaria, digan: "Basados en un análisis de Benchmarking con el líder del sector y arqueología de documentos, inferimos que...". Eso demuestra proactividad de ingeniería.

Uso de herramientas metodológicas para decisiones: Si el proyecto es muy incierto, justifiquen: "Dada la alta incertidumbre en los requerimientos, hemos seleccionado un ciclo de vida Agile para este diseño".

¡Éxitos con la entrega y el trabajo emprendido!